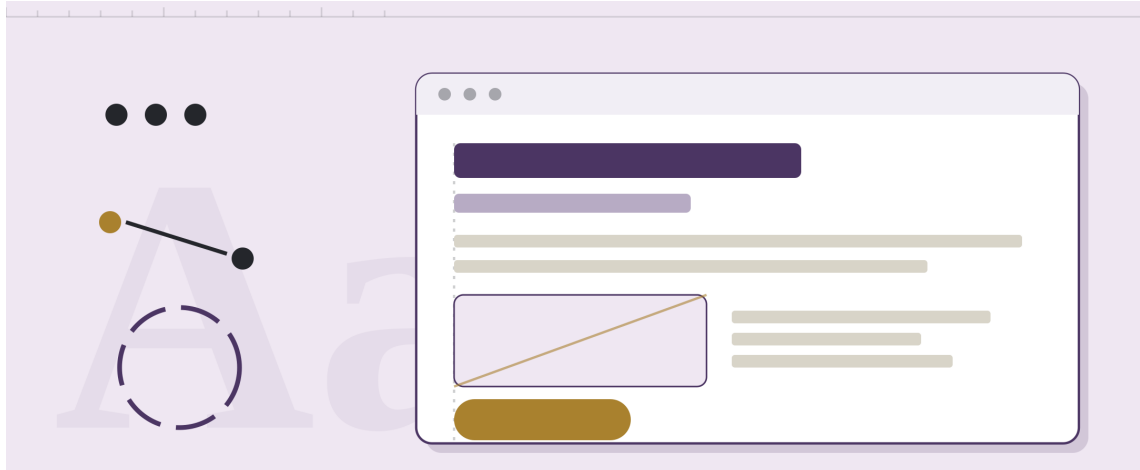


Tema 1

Planificación de interfaces gráficas



1. Introducción al diseño de interfaces y comunicación visual

Antes de escribir una sola línea de HTML o CSS, quien diseña una interfaz necesita entender cómo perciben las personas lo que ven en una pantalla. En este tema sentamos esa base: qué es una interfaz web, qué papel juega la comunicación visual, cómo funciona la percepción humana según la psicología de la Gestalt, y cuáles son los principios de diseño que convierten un conjunto de elementos en una interfaz comprensible y usable.

1.1 ¿Qué es una interfaz web?

Una interfaz de usuario (UI, User Interface) es el conjunto de elementos visuales, textuales e interactivos a través de los cuales una persona se comunica con un sistema informático. Una interfaz web es, específicamente, esa interfaz cuando el sistema se ejecuta y se muestra a través de un navegador: páginas, aplicaciones web, paneles de administración, tiendas online, formularios, dashboards, etc.

Es importante distinguir dos conceptos que se confunden a menudo:

- UI (User Interface): lo que la persona ve y toca (los botones, los colores, la tipografía, el espaciado, los iconos). Es la capa visual y de interacción directa.
- UX (User Experience): lo que la persona siente y logra al usar el sistema (si consigue su objetivo, si lo hace con esfuerzo o sin él, si la experiencia global es satisfactoria). La UX engloba la UI, pero también la arquitectura de la información, los flujos, los tiempos de carga, la accesibilidad, etc.

Este módulo se centra principalmente en la UI (cómo diseñar la capa visual) pero sin perder nunca de vista que toda decisión visual tiene consecuencias en la experiencia final: una interfaz bonita que resulta confusa no es una buena interfaz.



La interfaz como sistema de comunicación

Toda interfaz es, ante todo, un acto de comunicación: el diseño "habla" con la persona usuaria transmitiéndole qué puede hacer, qué está pasando y qué ha ocurrido tras una acción. Cuando esa comunicación falla (un botón que no parece un botón, un mensaje

de error invisible, un menú que nadie encuentra) el fallo no es técnico, es de comunicación visual. Por eso el diseño de interfaces se apoya directamente en los principios de la comunicación visual y en cómo funciona la percepción humana, que son el objeto de los siguientes dos apartados.

1.2 La comunicación visual

La comunicación visual es el proceso de transmitir información e ideas mediante elementos que se perciben con la vista: formas, colores, tipografía, imágenes, iconos, espacio y organización. A diferencia de la comunicación verbal, que es secuencial (una palabra detrás de otra), la comunicación visual es simultánea: en el momento en que alguien mira una pantalla, recibe de golpe decenas de mensajes visuales antes de leer una sola palabra.

En el diseño de interfaces, la comunicación visual cumple tres funciones principales:

- **Informar:** mostrar qué contenido existe y cuál es su naturaleza (un título, un precio, una alerta).
- **Guiar:** indicar por dónde debe moverse la mirada y qué acción se espera (dónde hacer clic, en qué orden leer).
- **Transmitir significado y tono:** comunicar la personalidad de la marca o del producto (seria, cercana, lúdica, técnica) antes incluso de que se lea el contenido.

El vehículo de esta comunicación son los elementos del diseño, que se organizan tradicionalmente en dos grandes grupos:

Elementos	Ejemplos en una interfaz web
Elementos conceptuales (no son visibles por sí solos, pero se perciben a través de los elementos visuales)	Punto, línea, plano, volumen (por ejemplo, un borde es una "línea", una tarjeta (card) es un "plano", una sombra puede sugerir "volumen").
Elementos visuales (las propiedades observables de los elementos conceptuales)	Forma, tamaño, color, textura (el tamaño de un titular, el color de un botón de aviso, la textura de un fondo).
Elementos de relación	Dirección, posición, espacio, gravedad (dónde se coloca cada elemento respecto a los demás y respecto al conjunto de la pantalla).

Estos elementos, por sí solos, no comunican nada de forma consistente: adquieren significado cuando se organizan siguiendo principios perceptivos compartidos por todas las personas, con independencia de la cultura o el idioma.

Importante: Un error común al empezar en diseño de interfaces es pensar que "diseñar" es "decorar": elegir colores bonitos y una tipografía moderna. En realidad, diseñar una interfaz es primero un ejercicio de comunicación y organización de la información. La estética viene después, y debe estar al servicio de la claridad, nunca en contra de ella.

1.3 Lenguaje visual

El diseño es un proceso de creación visual con un propósito, a diferencia de la pintura y de la escultura, que son la realización de las visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre exigencias prácticas.

El diseño es práctico. El diseñador es un hombre práctico. Pero antes de que esté preparado para enfrentarse a problemas prácticos, debe dominar un lenguaje visual.

El diseñador ha de tener un profundo conocimiento de los factores que rigen el fenómeno de percepción para poder establecer sus composiciones de un modo sólido y fundamentado. Por ejemplo, existe un componente cultural y educacional que influye en la interpretación del mensaje de diseñador, por ejemplo, en Occidente el color negro está relacionado con el luto, mientras que en los países orientales el mismo significado se le asigna al color blanco. También hay que tener en cuenta conceptos altamente arraigados como: hierba = verde, cielo = azul...

A veces, lo que creemos obvio no lo es tanto:





1.4 La percepción visual

Cuando miramos una interfaz no vemos cien elementos sueltos: el cerebro los agrupa automáticamente en bloques con significado.

Esto sienta la base científica sobre la que se apoyan los principios de diseño: cuando alineamos elementos o los agrupamos con espacio en blanco, no lo hacemos "porque queda mejor", sino porque estamos utilizando de forma deliberada leyes perceptivas que el cerebro va a aplicar de todos modos, con o sin nuestro permiso.

Ley de proximidad

Los elementos que están cerca unos de otros se perciben como pertenecientes a un mismo grupo, incluso sin ningún otro indicio visual que los relacione (ni color, ni forma, ni línea).



Espaciado uniforme: se percibe una sola fila

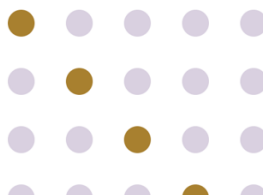


Espaciado desigual: se perciben dos grupos

Aplicación en UI: es la razón por la que en un formulario se deja más separación entre secciones ("Datos personales", "Datos de facturación") que entre un campo y su etiqueta dentro de la misma sección.

Ley de similitud

Los elementos que comparten una propiedad visual (color, forma, tamaño, orientación) se perciben como relacionados entre sí, aunque estén repartidos por toda la composición.

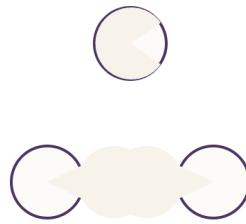


Los círculos dorados forman una diagonal perceptible al instante, pese a que la retícula es homogénea

Aplicación en UI: todos los enlaces del mismo color, todos los botones "peligrosos" en rojo o todas las etiquetas de estado con la misma forma de "píldora" — la persona usuaria aprende a reconocer la función por la similitud visual, sin necesidad de leer.

Ley de cierre (closure)

El cerebro tiende a completar formas incompletas, "rellenando" mentalmente la información que falta para percibir una figura conocida y coherente.



Aunque no existe ningún triángulo dibujado, el cerebro "cierra" sus bordes y lo percibe con claridad (triángulo de Kanizsa)

Aplicación en UI: los iconos minimalistas —una lupa hecha de un círculo y una línea, un carrito de compra reducido a tres trazos— funcionan porque el cerebro completa la forma real a partir de un esbozo simplificado.

Ley de continuidad

El ojo sigue de forma natural las líneas y curvas más suaves, prefiriendo interpretar los elementos alineados como un recorrido continuo antes que como cambios de dirección bruscos.

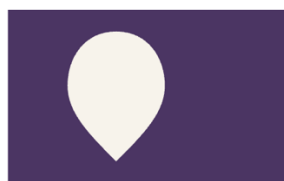


Percibimos una única curva continua, no dos trazos independientes que se cruzan

Aplicación en UI: en un *stepper* o barra de progreso de varios pasos, la línea que conecta los círculos numerados hace que el proceso se perciba como un recorrido único, no como pasos sueltos.

Ley de figura-fondo

El cerebro separa automáticamente lo que percibe como "figura" (el objeto de atención) de lo que percibe como "fondo" (el contexto). Cuando el contraste entre ambos es ambiguo, la interpretación puede ser inestable e incluso alternar entre dos lecturas posibles.



Según dónde pongamos la atención, el óvalo claro es "la figura" y el morado "el fondo" — o al revés

Aplicación en UI: es la base de conceptos como el *z-index* visual, las capas modales (fondo oscurecido para resaltar una ventana) o los estados "activo/inactivo" de una pestaña.

Ley de conexión uniforme

Dos elementos unidos por una línea, un borde o un contenedor común se perciben como más relacionados entre sí que elementos que solo comparten color o forma. La conexión es, de todas las leyes de agrupación, la más fuerte.



Aplicación en UI: los bordes de una *card*, las líneas de un diagrama de flujo o los conectores de un árbol de navegación agrupan visualmente incluso elementos de colores distintos.

1.5 Principios básicos del diseño de interfaces

Mientras que las leyes anteriores describen cómo percibe el cerebro, los principios de este apartado son las herramientas prácticas que usa quien diseña para aplicar esa percepción de forma deliberada. Son, en cierto modo, la "gramática" del diseño visual: jerarquía, contraste, alineación, proximidad, repetición, equilibrio y espacio en blanco.

Jerarquía visual

La jerarquía visual es el orden en el que se guía la mirada por una composición, del elemento más importante al menos importante. Se construye principalmente con tamaño, peso tipográfico, color y posición: lo más grande, más oscuro/saturado o más alto en la pantalla se percibe primero.



Todas las líneas del mismo tamaño obligan a leer una por una para saber qué es importante. Con jerarquía, el título, el subtítulo, el cuerpo y la acción principal se distinguen de un vistazo.

Contraste

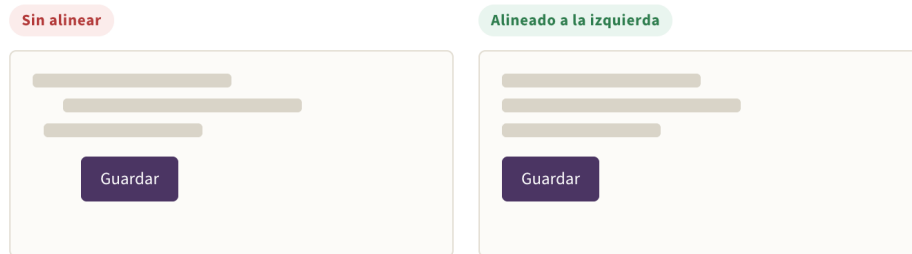
El contraste es la diferencia perceptible entre elementos (de color, tamaño, forma o peso) y es el recurso más directo para dirigir la atención y establecer jerarquía. Sin contraste, todo compite por la misma atención y nada destaca.



El botón "Enviar" del ejemplo izquierdo apenas se distingue del fondo: además de un problema estético, es un problema de **accesibilidad** (lo veremos en el Bloque 4).

Alineación

La alineación consiste en organizar los elementos sobre líneas invisibles compartidas. Ningún elemento debería colocarse de forma arbitraria: cada uno debe tener una relación visual clara con al menos otro elemento de la composición.



Un margen izquierdo compartido crea una línea invisible que el ojo detecta y que aporta orden inmediato, aunque el contenido sea idéntico.

Proximidad

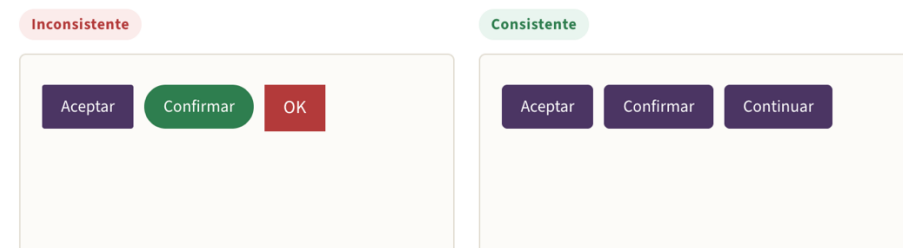
Ya vista como ley perceptiva en el apartado anterior, la proximidad es también un principio activo de diseño: agrupar mediante espacio los elementos relacionados y separar los que no lo están. Es, junto con el contraste, uno de los recursos más eficaces para organizar formularios y listados.



Cada etiqueta debe estar visualmente más cerca de "su" campo que del campo siguiente. Con espaciado uniforme, no queda claro a qué campo pertenece cada etiqueta.

Repetición y consistencia

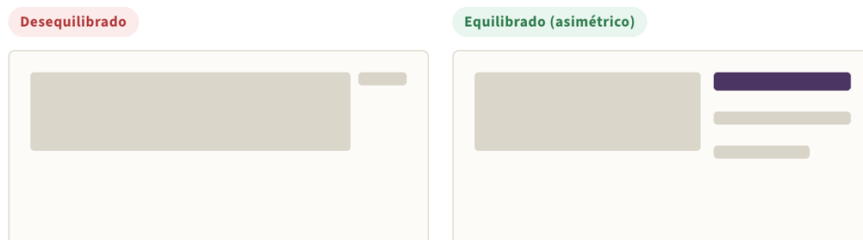
La repetición consiste en reutilizar los mismos elementos visuales (colores, formas, espaciados, estilos de botón) a lo largo de toda la interfaz. Genera coherencia, refuerza la identidad y, sobre todo, reduce la carga cognitiva: una vez que la persona usuaria aprende cómo se comporta un botón, reconoce ese comportamiento en toda la aplicación.



Tres botones con la misma función pero estilos distintos obligan a la persona usuaria a reaprender qué es "un botón" cada vez que aparece uno nuevo.

Equilibrio

El equilibrio es la distribución del "peso visual" (tamaño, color, densidad) de forma que ninguna zona de la pantalla resulte abrumadoramente más pesada que el resto. Puede lograrse por simetría (misma composición reflejada) o por asimetría (elementos distintos, pero de peso visual compensado); ambas son legítimas, y la asimétrica suele producir composiciones más dinámicas.



Una gran mancha de imagen sin nada que la compense a su derecha "tira" de toda la composición hacia un lado. Al añadir un bloque de texto con suficiente peso visual, la balanza se equilibra.

Espacio en blanco

El espacio en blanco (o espacio negativo) es el área vacía entre y alrededor de los elementos. No es "espacio desperdiciado": es el recurso que permite que el resto de principios (jerarquía, contraste, proximidad) funcionen. Sin espacio en blanco, una interfaz "grita" y resulta agotadora de usar.



El mismo contenido, con margen y separación generosos, se percibe como más profesional y es objetivamente más rápido de escanear.

Importante: Estos siete principios no se aplican de forma aislada: en una interfaz real trabajan siempre juntos. Un botón de llamada a la acción bien resuelto casi siempre combina contraste (color distinto al resto), jerarquía (mayor tamaño), proximidad (cerca del contenido al que se refiere) y espacio en blanco (aire alrededor que evita que compita con otros elementos). Aprender a identificarlos por separado es el primer paso para poder combinarlos con criterio.

2. Color y tipografía en diseño web

El color y la tipografía son, junto con el espacio, los dos elementos visuales que más peso tienen en cualquier interfaz: aparecen en cada botón, cada texto y cada icono. En este tema aprenderás a seleccionar y combinar colores con criterio (armonías, paletas de estado, contraste accesible) y a construir jerarquías tipográficas claras y legibles en pantalla.

2.1 El color en las interfaces digitales

El color no es una decisión estética aislada: comunica estado ("este campo tiene un error"), jerarquía ("este botón es la acción principal") e identidad de marca. Antes de elegir colores, conviene entender cómo se representan en una pantalla, que funciona de forma muy distinta a un documento impreso.

Modelos de color para pantalla

Una pantalla genera color mezclando luz de tres colores primarios (rojo, verde y azul), por lo que el modelo natural para diseño digital es RGB (síntesis aditiva), no el modelo CMYK que se usa en impresión (síntesis sustractiva, mezclando tintas). En CSS trabajamos casi siempre con tres notaciones equivalentes del mismo modelo:

Notación	Ejemplo	Cuando se usa
HEX	#4B3563	La más común en guías de estilo; compacta y fácil de copiar.
RGB / RGBA	rgb(75, 53, 99), rgba(75,53,99,0.5)	Útil cuando se necesita controlar la transparencia (canal alfa).
HSL / HSLA	hsl(269, 30%, 30%)	La más intuitiva para diseñar: tono (0-360°), saturación y luminosidad como porcentajes.

Nota: HSL es especialmente útil en la práctica: si tienes un color y quieres una versión más clara o más oscura de exactamente el mismo tono, solo tienes que subir o bajar el porcentaje de luminosidad (L), sin tocar el tono (H) ni la saturación (S). Lo veremos en detalle cuando trabajemos con Lunacy.

El significado del color

La percepción del color tiene un componente cultural (el blanco se asocia a duelo en algunas culturas asiáticas y a pureza en la cultura occidental), pero en el contexto de interfaces digitales existen asociaciones bastante extendidas que conviene conocer, sobre todo para los *colores de estado* que veremos más adelante:

- **Verde:** éxito, confirmación, disponibilidad.
- **Rojo:** error, peligro, acción destructiva (eliminar, cancelar una suscripción).
- **Amarillo / naranja:** aviso, atención, algo que requiere revisión.
- **Azul:** información neutra, confianza (es también el color corporativo más usado en aplicaciones profesionales y bancarias).

Estas asociaciones son tan fuertes que romperlas sin motivo (usar rojo para un botón de "Guardar", por ejemplo) genera fricción: la persona usuaria duda antes de actuar, aunque no sepa explicar por qué.

2.2 Armonías y paletas de color

Una **armonía de color** es una combinación de tonos que resulta visualmente equilibrada porque sigue una relación geométrica precisa sobre la rueda de tonos (la disposición circular de los 360° del componente H de HSL). Estas son las cuatro armonías que más se utilizan en diseño de interfaces:



Monocromática

Un solo tono, variando luminosidad



Análoga

Tonos vecinos (30° de separación)



Complementaria

Tonos opuestos (180°)



Triádica

Tres tonos a 120°

Aplicación en UI: la monocromática y la análoga son las más seguras para interfaces (transmiten calma y son fáciles de dosificar); la complementaria funciona bien para un único acento de alto contraste (un botón de llamada a la acción) y la triádica exige más disciplina, porque tres colores muy saturados a la vez pueden resultar agresivos.

La estructura de una paleta de interfaz

En la práctica, ninguna interfaz profesional se construye eligiendo colores "a ojo", se define una **paleta funcional**, donde cada color tiene un rol claro y un motivo para existir.



Primario

Identidad de marca; navegación principal, encabezados.



Acento

Llamadas a la acción, elementos que deben destacar.



Neutros

Texto, bordes, fondos; suelen ser varios grises con distinta luminosidad.



Éxito

Confirmaciones, estados correctos.



Error

Validaciones fallidas, alertas críticas.



Aviso

Advertencias que no bloquean, pero requieren atención.



Información

Mensajes neutros, ayudas contextuales.

Nota: Fíjate en los colores de "Aviso" e "Información" de la tabla anterior: son, exactamente, los mismos tonos que usan los cuadros de Importante y Nota a lo largo de este material. No es casualidad: cuando un color de estado se usa siempre con el mismo significado, el ojo aprende a reconocerlo sin leer, tal y como vimos en la ley de similitud.

En el siguiente enlace, disponemos de dos círculos cromáticos online (juguemos un poco con los colores):

<http://colorshemedesigner.com/>

Cómo combinar colores

Como ya hemos comentado, el círculo cromático nos ayuda a combinar colores, para lo cual, podemos usar varias combinaciones.

1ª COMBINACIÓN: MONOCROMÁTICA

Se coge un **color como base** y en los demás colores solo varía sólo su **tonalidad**. Es una combinación **segura**, que resulta cómoda y agradable a la vista.



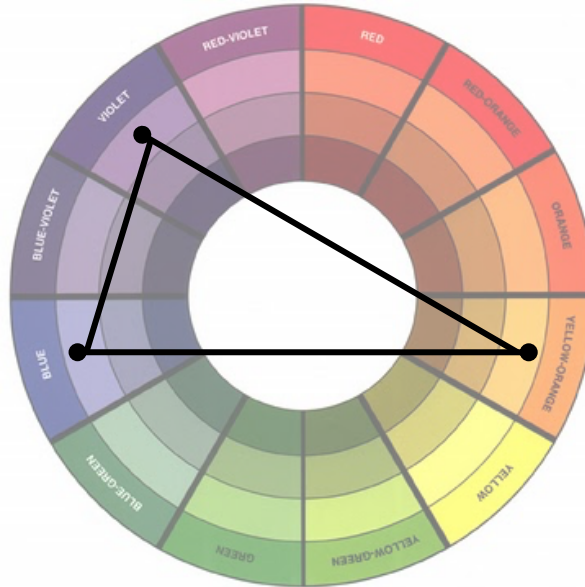
2ª COMBINACIÓN: COMPLEMENTARIA

Los **colores opuestos** nos dan **dinamismo y alegría**, pero puede resultar excesivo si ambos colores tienen la misma importancia.



3ª COMBINACIÓN: COMPLEMENTARIA POR SEPARADO (O MODERADA)

En este caso se cogen tres colores. Partimos de uno (por ejemplo, el naranja) y en vez de coger el opuesto (como en la combinación anterior), cogemos los colores a ambos lados del complementario. Usaremos esta combinación si vemos que la combinación anterior resulta excesiva.



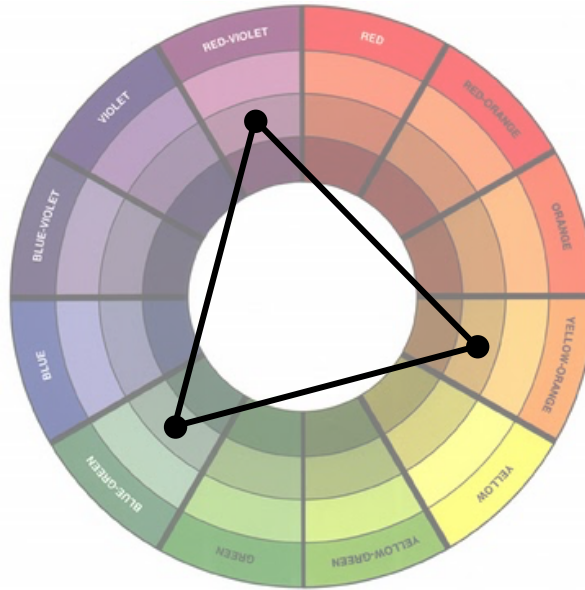
4ª COMBINACIÓN: ANALÓGICA (O ARMÓNICA)

En este caso se combinan de 2 a 5 colores consecutivos. Proporciona una sensación tranquila y agradable.



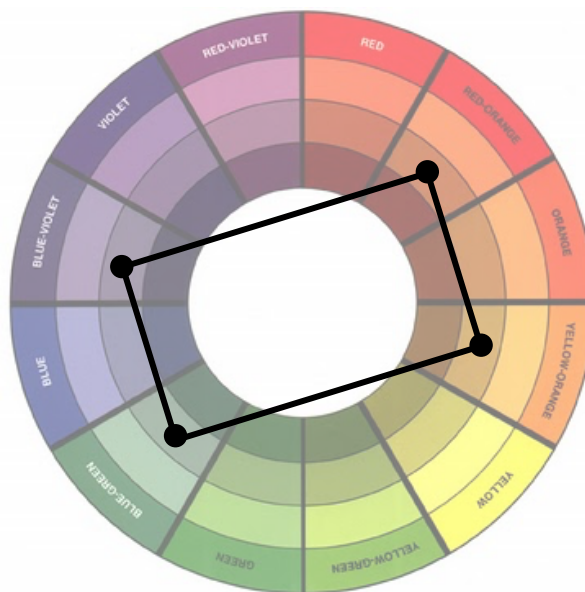
5ª COMBINACIÓN: TRÍADA

Esta combinación se forma usando 3 colores unidos por un triángulo. Proporciona bastante **contraste** sin intervenir con la **armonía**.



6ª COMBINACIÓN: TÉTRADA

Esta combinación se forma usando 4 colores unidos por un rectángulo. Obtenemos combinaciones con mucho **contraste** e **intensidad**. Al poseer más variedad de colores, su **uso es también más complicado** que el resto. Un buen consejo es usar un color predominante, dos adicionales y otro que ponga acentos.



7ª COMBINACIÓN: CUADRADO

Esta combinación se forma usando 4 colores unidos por un cuadrado. Es una combinación que da **dinamismo** y es **llamativa**. Al igual que el anterior, a veces puede ser complicado usar esta combinación.



En el siguiente enlace podemos ver combinaciones que ya han utilizado otros diseñadores (en la pestaña explorar):

<https://color.adobe.com>

También hay páginas como la siguiente, donde te dan una combinación de colores a partir de una imagen:

<https://pinetools.com/es/obtener-colores-imagen>

A continuación, tenemos un video donde se explica cómo utilizar un círculo cromático:

https://www.youtube.com/watch?v=seH_urRKG1U

Y en este enlace, vemos algunos ejemplos aplicados de las combinaciones anteriores.

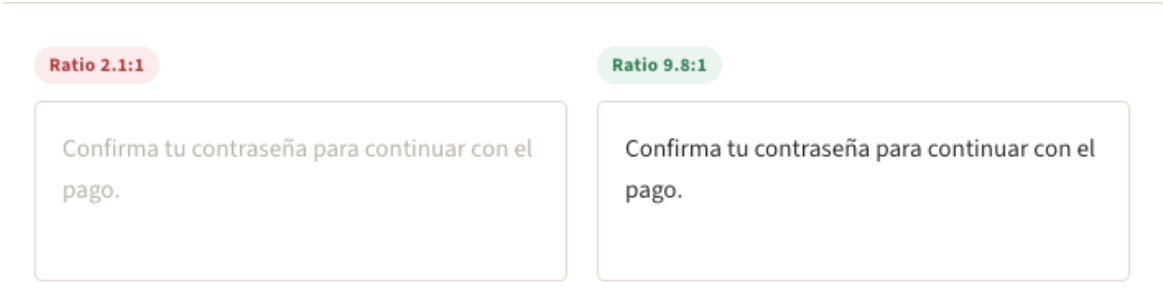
https://www.elmueble.com/ideas/decoterapia/como-combinar-colores-como-decorador_1307

2.3 Contraste de color y accesibilidad

Elegir un color no consiste solo en que "quede bien": el texto y los elementos interactivos deben poder leerse. El World Wide Web Consortium (W3C), a través de las pautas WCAG que estudiaremos en profundidad más adelante, define una ratio de contraste mínima entre el color de un texto y su fondo, calculada a partir de la luminancia relativa de ambos colores.

Elemento	Ratio mínima (nivel AA)
Texto normal	4.5:1

Texto grande (18pt o 14pt en negrita)	3:1
Componentes de interfaz e iconos informativos	3:1



El mismo texto, el mismo tamaño: el de la izquierda no supera el mínimo exigido y resulta difícil de leer con luz solar directa, en pantallas de baja calidad o para personas con baja visión.

Importante: Nunca uses el color como único medio para transmitir información (por ejemplo, marcar un campo de formulario solo en rojo para indicar un error). Alrededor del 8% de los hombres tiene algún tipo de daltonismo: acompaña siempre el color con un icono, un texto o un patrón. Profundizaremos en esto más adelante.

2.4 Fundamentos de tipografía

La tipografía es, con frecuencia, el elemento al que menos atención se presta al empezar en diseño de interfaces, y sin embargo es el que más tiempo pasa "usando" la persona que interactúa con la aplicación: casi todo lo que hace una interfaz es, en el fondo, mostrar texto.

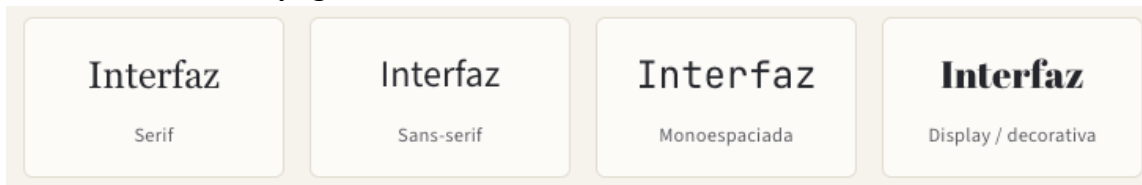
Anatomía de una letra

Para hablar con precisión sobre tipografía es necesario conocer algunos términos básicos de su anatomía:



Línea de base: sobre la que "se apoyan" las letras. **Altura x:** la altura de una minúscula sin astas, como la "x". **Altura de mayúsculas:** la de las letras en caja alta. **Descendente:** la parte de letras como "p", "g" o "j" que cae por debajo de la línea de base. (La "ascendente", no marcada aquí, es la parte de letras como "b" o "l" que sube por encima de la altura x, normalmente hasta la altura de mayúsculas.)

Clasificación de las tipografías



Las serif (con remates) transmiten tradición y se leen bien en textos largos impresos, las sans-serif (sin remates) son las más habituales en pantalla por su claridad a tamaños pequeños, las monoespaciadas (todos los caracteres ocupan el mismo ancho) se reservan casi siempre para código; y las display tienen mucha personalidad pero se leen peor en párrafos largos, por lo que se limitan a títulos cortos.

2.5 Tipografía en pantalla: web-safe, webfonts y unidades

Cuando se diseña para papel, el archivo final ya lleva la tipografía incrustada. En la web, la tipografía tiene que descargarse o estar ya instalada en el dispositivo de quien visita la página, lo que introduce una capa adicional de decisiones.

Tipografías web-safe

Son las que, por estar preinstaladas en la inmensa mayoría de sistemas operativos, se pueden usar sin necesidad de descargarlas: Arial, Georgia, Verdana, Times New Roman, Courier New. Su ventaja es la velocidad de carga y la compatibilidad garantizada, su inconveniente, que son las mismas que usa (casi) todo el mundo y aportan poca personalidad de marca.

Webfonts

Son tipografías que el navegador descarga la primera vez que visita la página, normalmente en formato .woff2 (el más comprimido y compatible hoy en día). Pueden cargarse de dos formas:

- **Servicios externos** como Google Fonts, que sirven el archivo desde su propia red de distribución.
- **@font-face propio**, alojando el archivo de fuente en el propio servidor, lo que da más control sobre la privacidad y la disponibilidad, a cambio de gestionar tú mismo el archivo.

Importante: Cargar demasiadas tipografías (o demasiados pesos de una misma familia) penaliza el tiempo de carga de la página, algo que también forma parte de la experiencia de usuario. Una buena práctica profesional es limitarse a 1-2 familias tipográficas y no más de 3-4 pesos en total (por ejemplo: regular, medio, semibold y bold).

Unidades para el tamaño de texto

En CSS existen varias unidades para definir tamaños tipográficos, entenderlas ahora te ahorrará confusiones cuando lleguemos al bloque de CSS:

Unidad	Qué significa
px	Un tamaño fijo en píxeles. No se adapta si la persona usuaria cambia el tamaño de fuente por defecto del navegador (afecta a la accesibilidad).
em	Relativo al tamaño de fuente del elemento padre . Puede complicarse en estructuras anidadas, porque los tamaños se van multiplicando.
rem	Relativo al tamaño de fuente del elemento raíz (html). Es la unidad recomendada para tipografía en proyectos modernos, porque respeta las preferencias de accesibilidad del navegador y evita el efecto cascada de em.
pt	Es una unidad de origen tipográfico/impresión, no nativa del diseño web. Su definición es fija: 1 pt = 1/72 de pulgada. Es la unidad que usa Word, InDesign, PowerPoint o un PDF para medir el tamaño de letra, porque en un documento impreso lo que importa es el tamaño físico real sobre el papel. Al ser una unidad absoluta ligada al mundo impreso, no representa bien cómo se ve el texto en los distintos tamaños y densidades de píxel de una pantalla, y (como px) tampoco respeta bien las preferencias de accesibilidad del navegador. En desarrollo web se usa casi exclusivamente rem (y px/em en casos puntuales); pt solo aparece si trabajas con hojas de estilo para impresión (@media print) o generas PDF.

Interlineado y longitud de línea

Dos factores tan importantes como el tamaño de la letra, y que se pasan por alto con frecuencia:

- **Interlineado (line-height):** el espacio vertical entre líneas de un mismo párrafo. Un valor habitual para cuerpo de texto es entre 1.4 y 1.6 veces el tamaño de la fuente, menos que eso, las líneas se sienten apretadas.
- **Longitud de línea:** el número de caracteres por línea. Entre 45 y 75 caracteres (incluyendo espacios) es el rango que la mayoría de estudios de legibilidad recomienda.

Interlineado 1.0, línea muy larga

Un buen sistema de diseño no se improvisa: define colores, tipografías, espaciados y componentes reutilizables para que toda la aplicación mantenga una misma identidad visual, incluso cuando trabajan en ella varias personas distintas a lo largo del tiempo.

Interlineado 1.6, línea corta

Un buen sistema de diseño no se improvisa: define colores, tipografías, espaciados y componentes reutilizables para que toda la aplicación mantenga una misma identidad visual.

El bloque izquierdo obliga al ojo a "buscar" el inicio de la siguiente línea; el derecho se lee de un vistazo, sin esfuerzo de rastreo.

Combinación de tipografías (*pairing*)

Combinar tipografías es un recurso habitual para dar personalidad sin renunciar a la legibilidad, pero es fácil hacerlo mal. La regla general: **máximo dos familias**, con un contraste claro entre ellas (por ejemplo, una serif con carácter para títulos y una sans-serif neutra para el cuerpo), nunca dos tipografías que se parezcan demasiado entre sí.

Tres tipografías en conflicto

*Diseño de
interfaces*

COMUNICACIÓN VISUAL

El color y la tipografía son
elementos clave del diseño.

Dos tipografías coherentes

Diseño de
interfaces

Comunicación visual

El color y la tipografía son elementos
clave del diseño.

Ejercicio 1. Diseña una paleta funcional completa (primario, acento, neutros y los cuatro colores de estado) para una aplicación de gestión de tareas. Indica el código HEX de cada color y una frase que justifique la elección.

3. Interacción persona-ordenador (HCI) y guías de estilo

Con los principios de comunicación visual, color y tipografía ya asentados, toca dar un paso más: entender cómo piensa y actúa una persona cuando usa una interfaz (la disciplina de la interacción persona-ordenador) y cómo se documentan las decisiones de diseño para que todo un equipo las aplique de forma coherente (la guía de estilo).

3.1 ¿Qué es la interacción persona-ordenador (HCI)?

La **interacción persona-ordenador** (HCI, *Human-Computer Interaction*) es la disciplina que estudia cómo se comunican las personas con los sistemas informáticos, con el objetivo de que esa comunicación sea eficaz, eficiente y satisfactoria. No es una disciplina puramente técnica: combina informática, psicología cognitiva, diseño gráfico y ergonomía.

Esa definición (eficaz, eficiente y satisfactoria) no es casual: procede de la norma **ISO 9241-11**, que define formalmente la **usabilidad** como "el grado en que un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción, en un contexto de uso específico". Merece la pena descomponer los tres términos:

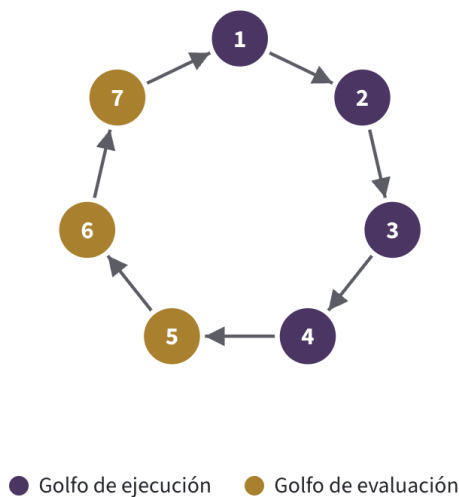
- **Eficacia:** ¿consigue la persona usuaria completar la tarea que se propone?
- **Eficiencia:** ¿cuántos recursos (tiempo, clics, esfuerzo mental) necesita para conseguirlo?
- **Satisfacción:** ¿la experiencia le resulta agradable o, al menos, no le genera frustración?

El diseño de interfaces web es, en la práctica, la disciplina que traduce los principios de la HCI en decisiones concretas de pantalla: qué botón mostrar, dónde colocarlo, qué mensaje dar cuando algo falla. Todo lo que veremos en el resto del tema (el ciclo de interacción, las heurísticas de usabilidad, las affordances) son herramientas conceptuales para tomar esas decisiones con criterio, en lugar de por intuición.

3.2 El ciclo de interacción y las heurísticas de Nielsen

El modelo de acción de Norman

Donald Norman, uno de los autores de referencia en HCI, describió la interacción entre una persona y un sistema como un ciclo de siete etapas. Es un modelo mental extremadamente útil porque permite localizar exactamente en qué punto falla una interfaz cuando algo no funciona.



- 1 **Establecer la meta:** qué quiero conseguir (por ejemplo, "pagar esta factura").
- 2 **Formar la intención:** decido actuar para lograrlo.
- 3 **Especificar la acción:** planifico los pasos concretos (buscar el botón de pago, rellenar el formulario).
- 4 **Ejecutar la acción:** hago clic, escribo, deslizo.
- 5 **Percibir el estado del sistema:** ¿qué ha cambiado en pantalla?
- 6 **Interpretar ese estado:** ¿qué significa lo que veo?
- 7 **Evaluar el resultado:** ¿se ha cumplido mi meta inicial?

Entre los pasos 1-4 y el sistema se abre el **golfo de ejecución** (la distancia entre lo que la persona quiere hacer y lo que la interfaz le permite hacer, y lo clara que resulta esa vía). Entre lo que el sistema muestra y los pasos 5-7 se abre el **golfo de evaluación** (lo difícil o fácil que resulta entender qué ha pasado).

Importante: Cuando una interfaz "no funciona", casi siempre se puede señalar en qué paso del ciclo falla. Un botón que nadie encuentra es un fallo en el golfo de ejecución. Un formulario que se envía sin ningún mensaje de confirmación es un fallo en el golfo de evaluación: la acción funcionó, pero la persona no tiene forma de saberlo

Las diez heurísticas de usabilidad de Nielsen

A partir de este tipo de modelos, Jakob Nielsen propuso en 1994 diez principios generales (heurísticas) para evaluar la usabilidad de cualquier interfaz. Siguen siendo, hoy, el punto de partida más usado en evaluaciones heurísticas profesionales:

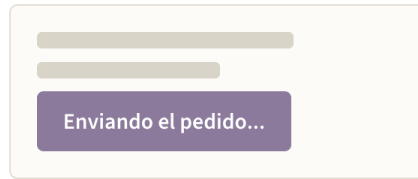
Heurística	En qué consiste
1. Visibilidad del estado del sistema	Mantener informada a la persona usuaria mediante retroalimentación apropiada y en un tiempo razonable.
2. Correspondencia con el mundo real	Usar palabras, conceptos y convenciones familiares para la persona usuaria, no jerga técnica.
3. Control y libertad del usuario	Ofrecer una "salida de emergencia" clara (deshacer, cancelar) cuando alguien se equivoca de acción.
4. Consistencia y estándares	Que la misma palabra, icono o acción signifique siempre lo mismo en toda la aplicación.
5. Prevención de errores	Un buen diseño que evita el problema es mejor que un buen mensaje de error para solucionarlo.
6. Reconocer mejor que recordar	Minimizar la carga de memoria mostrando opciones e instrucciones visibles, en lugar de exigir que se recuerden.
7. Flexibilidad y eficiencia de uso	Ofrecer atajos para usuarios expertos sin penalizar a quienes usan la interfaz por primera vez.
8. Diseño estético y minimalista	Las pantallas no deben contener información irrelevante o que rara vez se necesita.
9. Ayudar a reconocer y recuperarse de errores	Mensajes en lenguaje llano que indiquen el problema con precisión y sugieran una solución.
10. Ayuda y documentación	Aunque lo ideal es no necesitarla, debe existir, ser fácil de encontrar y estar centrada en las tareas del usuario.

Veamos dos de estas heurísticas aplicadas a un caso concreto:

Sin visibilidad del estado

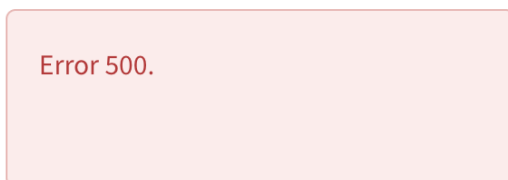


Con visibilidad del estado

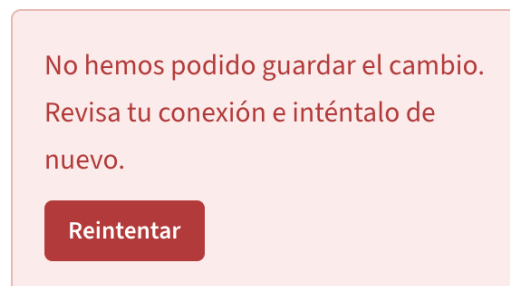


Tras pulsar "Enviar pedido", si no ocurre nada visible durante unos segundos (izquierda), la persona no sabe si debe esperar, si ha funcionado o si tiene que volver a pulsar. Un estado intermedio claro (derecha) resuelve la heurística 1.

Mensaje de error genérico



Mensaje claro y accionable



"Error 500" cumple la heurística 1 (algo ha pasado) pero incumple la 9: no dice qué ha ocurrido ni qué hacer al respecto. El mensaje de la derecha resuelve ambas.

3.3 Affordances y señales visuales

Un affordance (o "posibilidad de acción") es lo que un objeto permite hacer, según sus propiedades. Una silla "ofrece" sentarse; un botón físico "ofrece" ser pulsado. Norman aplicó este concepto, tomado de la psicología ecológica de James Gibson, al diseño de objetos e interfaces, y añadió un matiz clave: lo que importa en diseño no es el affordance real, sino el affordance percibido: si la persona usuaria no percibe que algo se puede pulsar, da igual que técnicamente sea pulsable.

La forma en la que comunicamos ese affordance percibido se llama signifier (señal o indicador): el relieve de un botón, el subrayado de un enlace, el cursor que cambia de forma al pasar por encima. Un signifier ambiguo o ausente es una de las causas más frecuentes de mala usabilidad, incluso cuando el resto del diseño es impecable.



El texto "Ver más detalles" de la izquierda tiene el mismo color y peso que el resto del párrafo: nada indica que sea interactivo. A la derecha, la forma de píldora, el color de fondo y el contraste funcionan como *signifiers* inequívocos de que se puede pulsar.

Nota: El caso contrario también existe y es igual de problemático: los llamados botones fantasma (solo un borde fino, sin relleno) se pusieron muy de moda estéticamente hace años, pero varios estudios de usabilidad detectaron que se detectan y se pulsan bastante peor que un botón con relleno de color sólido, precisamente porque su señal visual es más débil.

3.4 La guía de estilo: qué es y para qué sirve

Una **guía de estilo** (*style guide*) es un documento que recoge, de forma centralizada, todas las decisiones visuales y de comportamiento de una interfaz: qué colores se usan y cuándo, qué tipografías y en qué tamaños, cómo se construye un botón, cómo suena la aplicación cuando "habla" con la persona usuaria. Su función no es decorativa: es la que garantiza que, trabaje quien trabaje en un componente nuevo, el resultado sea coherente con el resto de la aplicación.

Por qué importa

- **Consistencia:** aplica directamente la heurística 4 de Nielsen a escala de todo un producto.
- **Velocidad:** nadie tiene que "reinventar" cómo es un botón de aviso cada vez que aparece uno nuevo.
- **Escalabilidad:** cuando el equipo crece, la guía de estilo es la memoria compartida del proyecto.
- **Incorporación de nuevas personas:** quien se incorpora a un equipo puede consultar la guía en lugar de "adivinar" las convenciones mirando pantallas ya construidas.

Guía de estilo frente a sistema de diseño

Conviene distinguir dos términos que a menudo se usan como sinónimos, aunque no lo son exactamente:

Guía de estilo	Sistema de diseño (<i>design system</i>)
Documento de referencia (colores, tipografías, tono de voz, reglas de uso).	Incluye la guía de estilo, pero además aporta los componentes ya construidos y reutilizables (en Figma o Lunacy, en código, o ambos).

Responde a la pregunta
"¿cómo debería verse esto?"

Responde además a "¿qué componente ya existe
que puedo reutilizar directamente?"

Algunos de los sistemas de diseño más conocidos y consultados a nivel profesional son:

- **Material Design** (Google): probablemente el más influyente en Android y en aplicaciones web; documenta desde principios de color hasta el comportamiento exacto de cada componente.
- **Human Interface Guidelines** (Apple): el equivalente para el ecosistema iOS/macOS, con mucho énfasis en claridad y profundidad visual.
- **Carbon Design System** (IBM) y **Atlassian Design System** (Jira, Confluence): ejemplos de sistemas de diseño de producto empresarial, con documentación exhaustiva de accesibilidad.

Importante: No hace falta trabajar en una gran empresa para necesitar una guía de estilo. Incluso en un proyecto personal o de prácticas, definir la paleta de color y la escala tipográfica antes de escribir la primera línea de HTML ahorra decisiones inconsistentes más adelante.

3.5 Anatomía de una guía de estilo

Aunque cada proyecto adapta el contenido a sus necesidades, la mayoría de guías de estilo profesionales documentan, como mínimo, estos bloques:

Bloque	Contenido habitual
Principios y tono de voz	Valores de marca; cómo debe "sonar" el texto de la interfaz (formal, cercano, técnico...).
Color	Paleta funcional completa, con el código exacto y el uso permitido de cada color.
Tipografía	Familias, pesos, escala de tamaños y reglas de interlineado.
Espaciado y retícula	Sistema de márgenes y espaciados (normalmente basado en un múltiplo fijo, como 4px u 8px).

Componentes	Botones, formularios, tarjetas, tablas: aspecto y comportamiento de cada uno.
Estados	Cómo se ve cada componente al pasar el ratón (<i>hover</i>), al recibir el foco, deshabilitado o en error.
Accesibilidad	Requisitos mínimos de contraste, navegación por teclado, textos alternativos (Bloque 4).

A modo de ejemplo, así se vería un fragmento de guía de estilo aplicando lo aprendido en los dos temas anteriores:



Un fragmento así, multiplicado por cada componente de la interfaz, es exactamente lo que documenta una guía de estilo.

Nota: En un entorno profesional, estas guías se mantienen vivas en herramientas como Figma (bibliotecas de componentes compartidas), Storybook (catálogo de componentes de código) o Zeroheight (documentación). Al trabajar con Lunacy, empezaremos a construir los primeros elementos reutilizables de la nuestra.